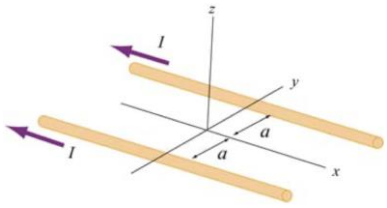
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 7 (11.11.2026)

1. Ένα σύρμα είναι λυγισμένο σε μορφή κυκλικού βρόχου ακτίνας a και παρουσιάζει αντίσταση R. Ο βρόχος σύρεται με σταθερή ταχύτητα υ, μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο B. Το επίπεδο του βρόχου είναι κάθετο στο πεδίο και ξεκινά να εισέρχεται στο μαγνητικό πεδίο τη χρονική στιγμή $t = 0$. Βρείτε την εξίσωση του ρεύματος που διαρρέει τον βρόχο από την στιγμή $t = 0$ έως τη στιγμή που ο βρόχος εισέρχεται πλήρως μέσα στο μαγνητικό πεδίο.

2. Θεωρήστε δύο ευθύγραμμους αγωγούς απείρου μήκους που διαρρέονται από ρεύμα I ο καθένας.

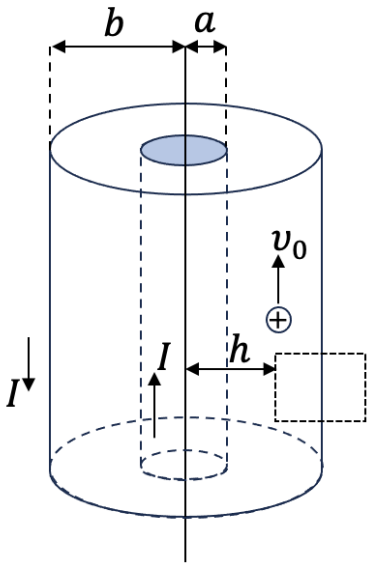


(α) Κάντε το γράφημα του μαγνητικού πεδίου στο xy-επίπεδο.

(β) Βρείτε την απόσταση d κατά μήκος τους z-άξονα όπου το μαγνητικό πεδίο είναι μέγιστο.

3. Ένα ομοαξονικό καλώδιο αποτελείται από δύο ομόκεντρους κυλίνδρους με πολύ λεπτά τοιχώματα και ακτίνες r_1 και r_2, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Υπολογίστε τη μαγνητική ροή που διαπερνά μια ορθογώνια επιφάνεια διαστάσεων l με $r_2 - r_1$ μεταξύ των αγωγών όπως φαίνεται στο σχήμα. Χρησιμοποιείστε την εξίσωση της ροής και του ρεύματος ($\Phi_m = LI$ για να δείξετε ότι η αυτεπαγωγή ανά μονάδα μήκους του καλωδίου δίνεται από τη σχέση: $\frac{L}{l} = \frac{\mu_0}{2\pi} ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$.

4. Θεωρήστε ένα μακρύ ομοαξονικό καλώδιο, το οποίο αποτελείται από ένα μακρύ ευθύγραμμο κυλινδρικό σύρμα αμελητέας αντίστασης και ακτίνας a, και από ένα εξωτερικό κυλινδρικό αγωγό ακτίνας b, αμελητέας αντίστασης, και αμελητέου πάχους. Ο εσωτερικός αγωγός διαρρέεται από σταθερό ρεύμα έντασης I με κατεύθυνση όπως φαίνεται στο σχήμα (προς τα πάνω), και είναι κατανεμημένο ομοιόμορφα σε όλη τη διατομή του. Ο εξωτερικός αγωγός διαρρέεται επίσης από ρεύμα της ίδιας έντασης I αλλά αντίθετης κατεύθυνσης όπως φαίνεται στο σχήμα (προς τα κάτω) το οποίο είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο στην περιφέρειά του.



(**Α**) Προσδιορίστε το μέτρο και τη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου συναρτήσει της ακτινικής απόστασης, r, από τον άξονα του καλωδίου. Σχεδιάστε το μέτρο του μαγνητικού πεδίου συναρτήσει του r για $0 < r < 2b$.Περιγράψτε αναλυτικά τη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου.

(**Β**) Αν ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο κινείται αρχικά παράλληλα προς το σύρμα με ταχύτητα υ_0 και κατά την κατεύθυνση του ρεύματος στο σύρμα, σχεδιάστε ποιοτικά την τροχιά που θα διαγράψει το σωματίδιο, υποθέτοντας ότι η ταχύτητα υ_0 είναι αρκετά μικρή ώστε το σωματίδιο να μη χτυπήσει ούτε στον εσωτερικό ή στον εξωτερικό αγωγό. Περιγράψτε την κίνηση ποιοτικά και εξηγήστε την απάντησή σας.

(**Γ**) Αν αντί για σταθερή ένταση ρεύματος, η ένταση του ρεύματος I αύξανε με τον χρόνο έτσι ώστε $dI/dt = K$ (όπου K θετική σταθερά), προσδιορίστε το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου (κατεύθυνση και μέτρο) στο σημείο P, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση h από τον άξονα του καλωδίου. (*Υπόδειξη:* θεωρήστε τη ροή του μαγνητικού πεδίου που διαπερνά την επιφάνεια που ορίζεται από την διακεκομμένη διαδρομή που φαίνεται στο σχήμα).

5. Το διπλανό σχήμα, δείχνει τη διατομή ενός αγώγιμου κυλίνδρου μεγάλου μήκους, με εσωτερική ακτίνας $a = 2cm$ και εξωτερική ακτίνα $b = 4cm$. Ο κύλινδρος διαρρέεται από ρεύμα το οποίο έχει φορά από την σελίδα προς τα έξω και το μέτρο της πυκνότητας ρεύματος (στη διατομή) δίνεται από την εξίσωση: $J = Dr^2$, όπου $D = 3 \times 10^6\, A/m^4$ και το r (που αναπαριστά την απόσταση από τον κεντρικό άξονα του κυλίνδρου) σε μέτρα. Πόσο είναι το μαγνητικό πεδίο $\vec{B}$, σε ένα σημείο που βρίσκεται σε απόσταση $3cm$ από τον κεντρικό άξονα του κυλίνδρου;

